Лабораторная работа 1.9. Создание главной страницы проекта Java EE

Цель лабораторной работы.

Получить практические навыки создания проекта по шаблону Dynamic Web Project и главной страницы проекта.

Введение

Данной работой начинается цикл лабораторных работ по созданию веб-приложения на базе технологии Java Enterprise Editional. Приложение ориентировано на обработку данных о сотрудниках предприятия и будет взаимодействовать с базой данных PostgresSQL. Модель данных содержит две сущности Сотрудники и Должности. Приложение должно обеспечивать вывод данных по сотрудникам и должностям, добавление новых, редактирование и удаление данных о сотрудниках и должностях.

Для отслеживания изменений в проекте необходимо применить систему контроля версий Git. В главной ветке проекта (master) должна храниться работоспособная версия проекта. Разработка новой функциональности, которая определяется заданием на конкретную лабораторную работу, должна проводиться в ветке devN, где N – номер лабораторной работы. После выполнения текущей лабораторной работы и проверки её преподавателем, ветка разработки devN должна быть слита с главной веткой – master. В качестве удаленного репозитория рекомендуется использовать GitHub или Bitbucket.

Создание проекта

Создадим в Eclipse проект по типу Dynamic Web Project с именем persons (рис. 1). Обратите внимание, что версию Dynamic web model необходимо использовать 5-ю, а сервер Apache Tomcat v10.0.

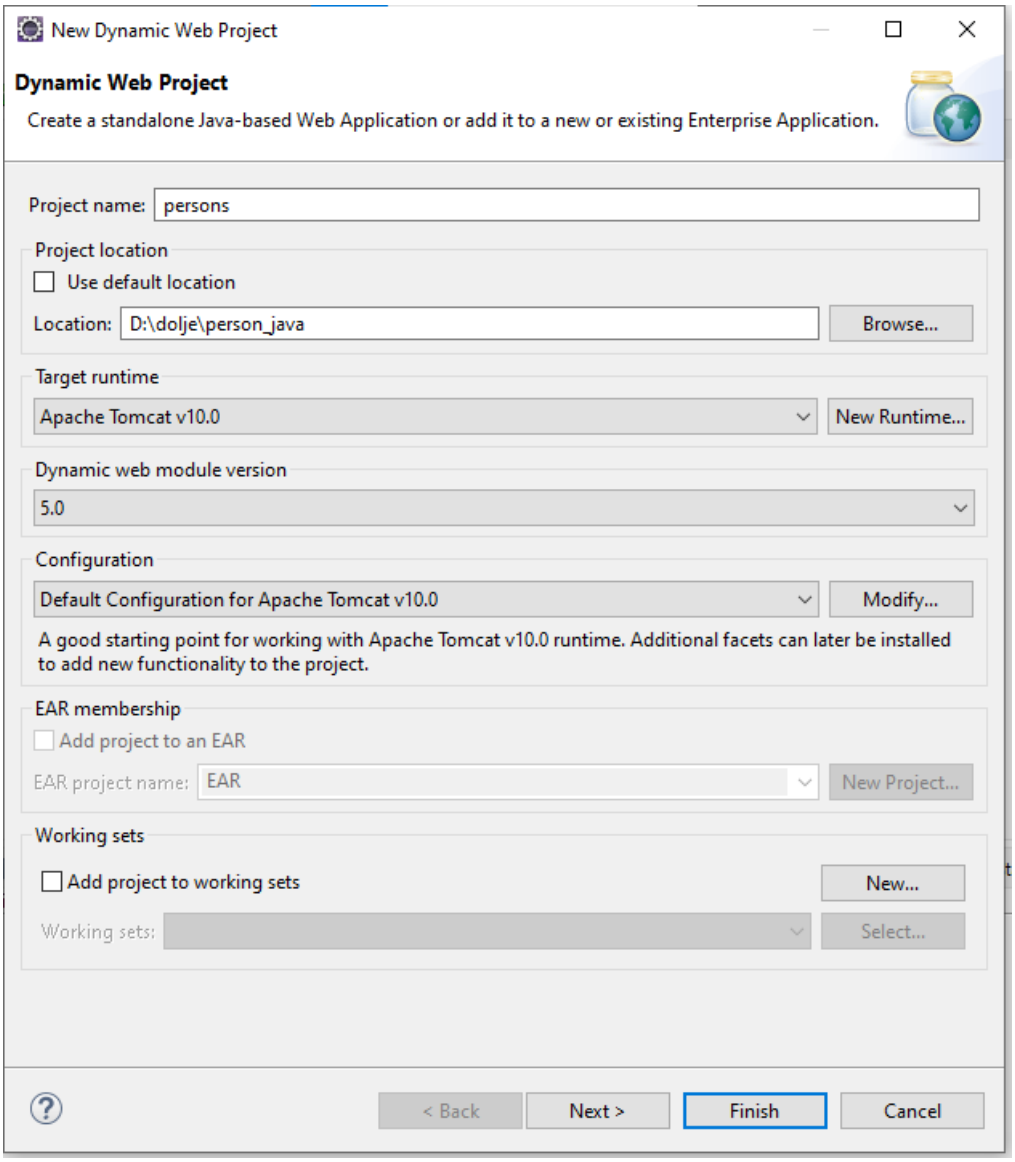


Рисунок 1 – Окно создания проекта

При нажатии клавиши Finish будет создана структура проекта (рис.2).

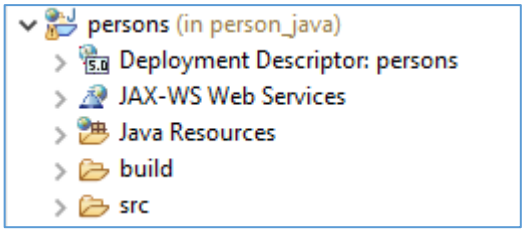


Рисунок 2 – Окно структуры проекта

Настройка локального сервера

Далее для настройки локального сервера следует открыть окно Servers (рис. 3)

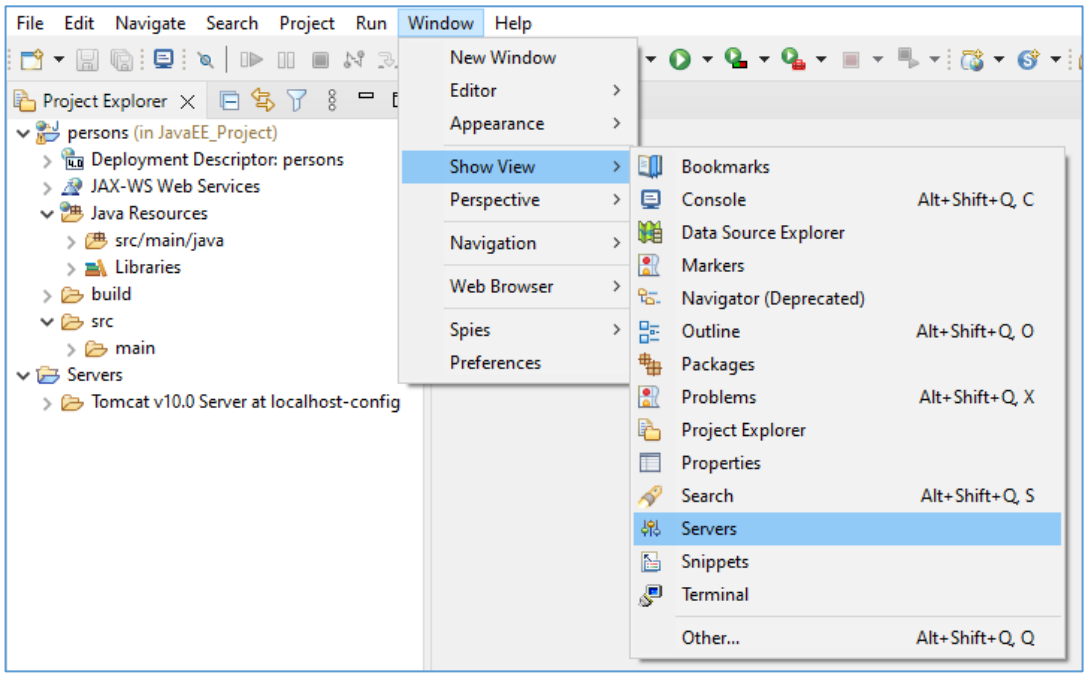


Рисунок 3 – Меню выбора настройки сервера

При создании сервера приложения необходимо выбрать тип сервера – Tomcat v10.0 (рис.4), папку его установки (рис. 5) и конфигурацию приложения (рис. 6).

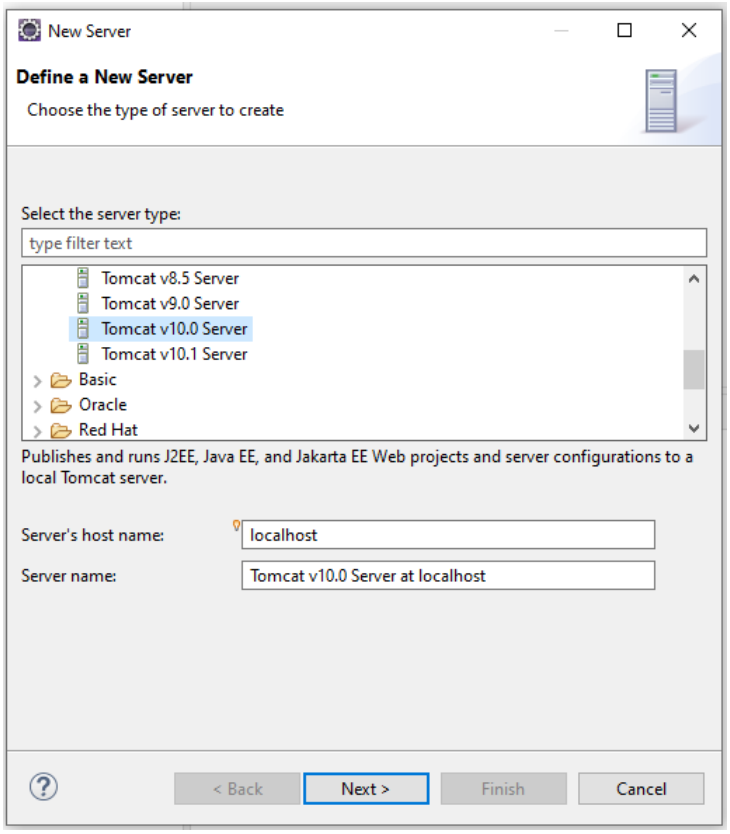


Рисунок 4 – Окно выбора локального сервера

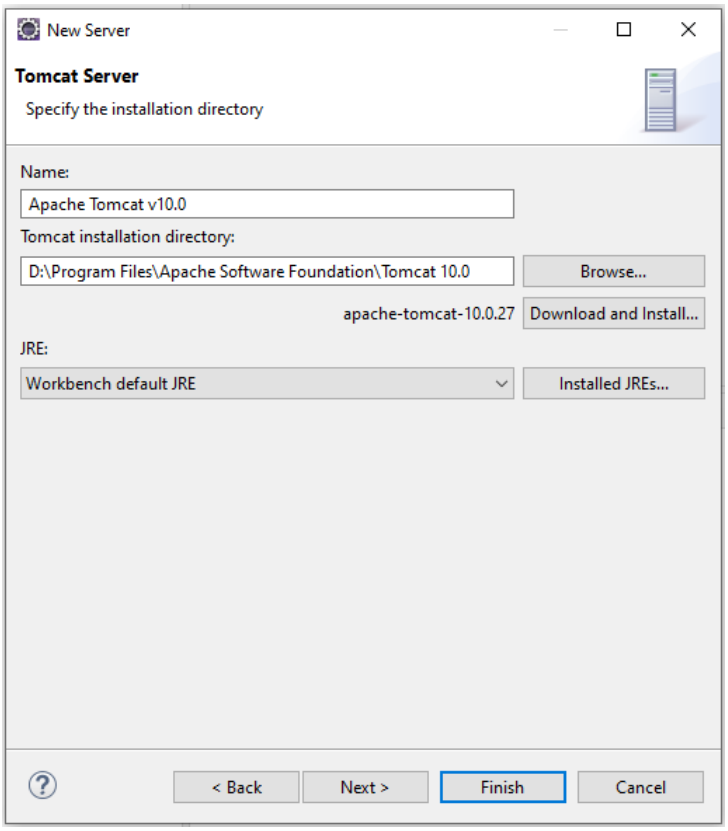


Рисунок 5 – Окно задания местоположения сервера

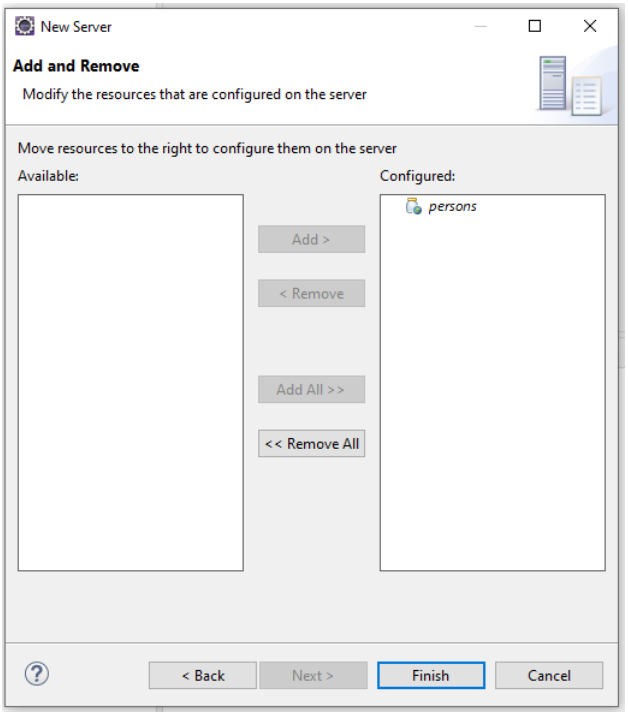


Рисунок 6 – Окно выбора приложения

Информация о настройке сервера приведена на рис. 7.

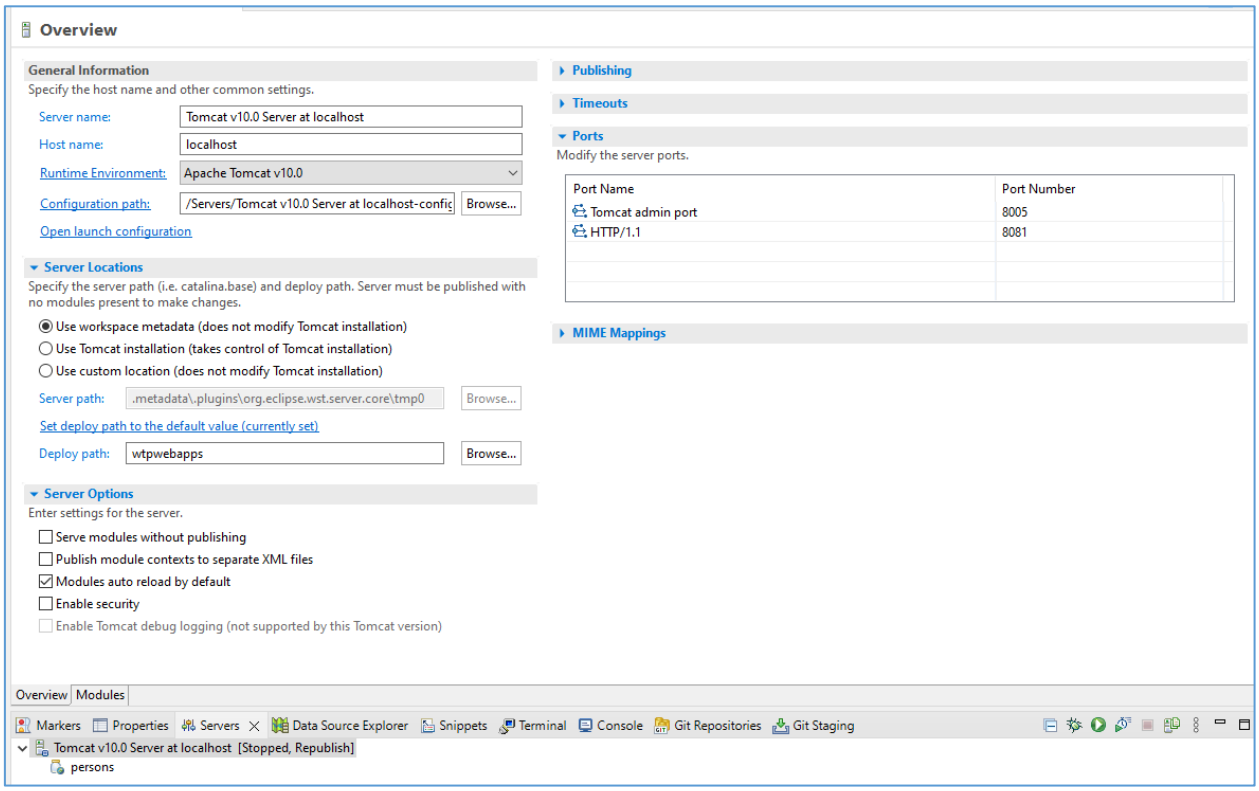


Рисунок 7 – Окно свойств сервера

Создайте локальный репозиторий Git и зафиксируйте в нем созданный проект. Создайте удаленный репозиторий и передайте в него состояние локального репозитория.

Создание главной страницы приложения

В качестве главной страницы веб-приложения будем использовать файл index.jsp, который поместим в папку /persons/src/main/webapp/index.jsp.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Управление персоналом</title>

</head>
<body>

</body>
</html>
```

Для тестирования шаблона главной страницы веб-приложения запустим сервер командой run on Server (рис. 8).

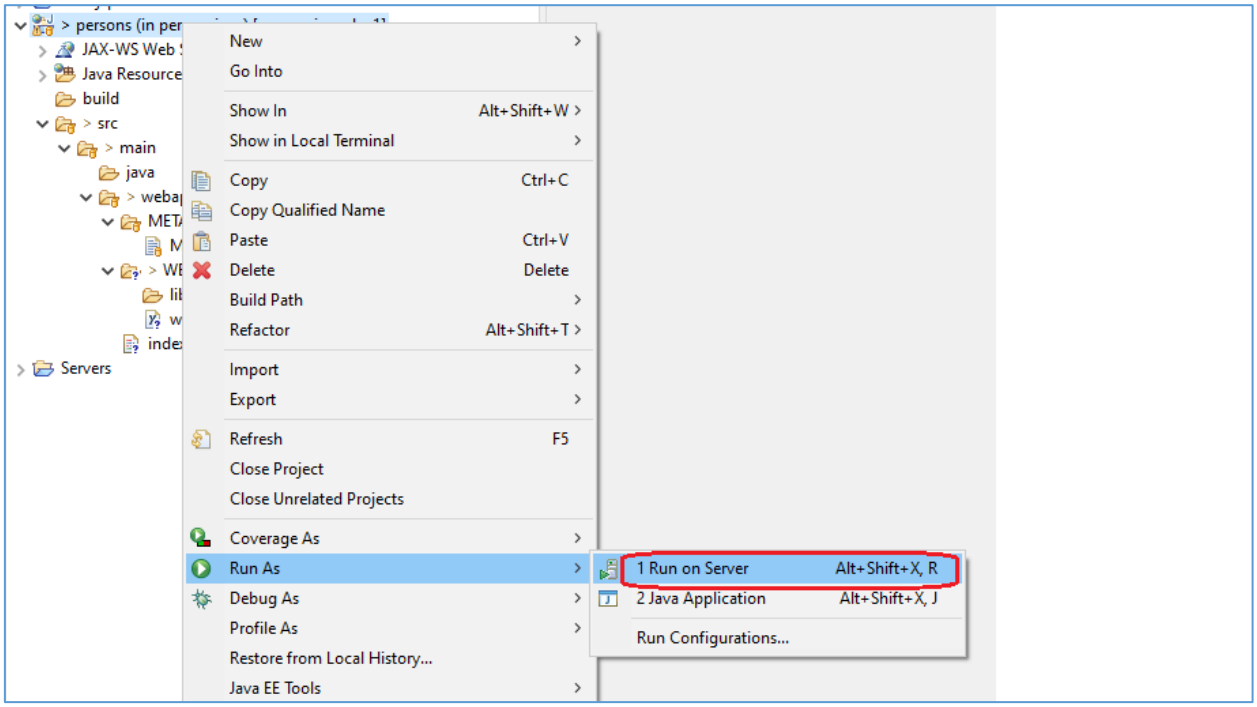


Рисунок 8 – Запуск веб-приложения

В браузере должен отобразиться шаблон представления главной страницы приложения (рис. 9), который соответствует адресу http://localhost:8081/persons/.

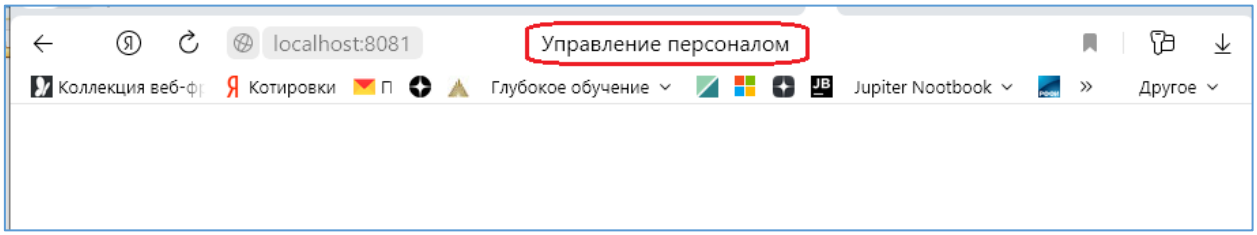


Рисунок 9 - Шаблон представления главной страницы приложения

Для дизайна страниц веб-проекта будем использовать фремворк Bootstrap и библиотеку jQuery.

Bootstrap — это открытый и бесплатный HTML, CSS и JS фреймворк, который используется веб-разработчиками для быстрой вёрстки адаптивных дизайнов сайтов и веб-приложений.

jQuery – набор функций JavaScript, фокусирующийся на взаимодействии JavaScript и HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM, обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими.

Для стадии разработки веб-приложения будем использовать локальное подключения Bootstrap 5 и jQuery. Для этого необходимо скачать Bootstrap 5 (https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/) и jQuery (https://jquery.com/download/).

Из архива Bootstrap 5 будем использовать файлы bootstrap.min.css и bootstrap.bundle.min.js. Для библиотеки jQuery используем файл jquery-3.6.4.js. Файл bootstrap.min.css поместим в папку /persons/src/main/webapp/css/, а файлы с расширением .js – в папку /persons/src/main/webapp/js/ (рис. 10).

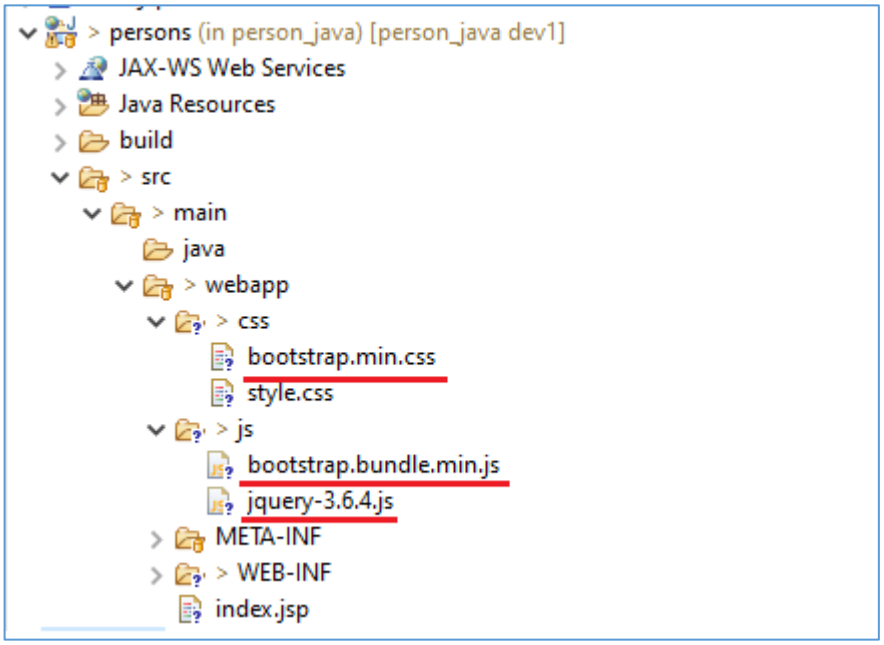


Рисунок 10 – Подключение в проект файлов Bootstrap и jQuery

На главной странице index.jsp добавим ссылки на файлы Bootstrap и jQuery

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- jQuery -->
<script defer src="js/jquery-3.6.4.js"></script>
<!-- Bootstrap JS + Popper JS -->
```

```
<script defer src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Для проверки подключения Bootstrap добавим на главную страницу кнопку, при наведении на которую должно выводиться сообщение.

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="popover"
     title="Сообщение" data-content="Ура, Bootstrap 5 работает">
     Поднеси ко мне курсор
</button>
```

На рис. 11 показано представление в браузере отображения кнопки с сообщением при наведении на кнопку курсора.

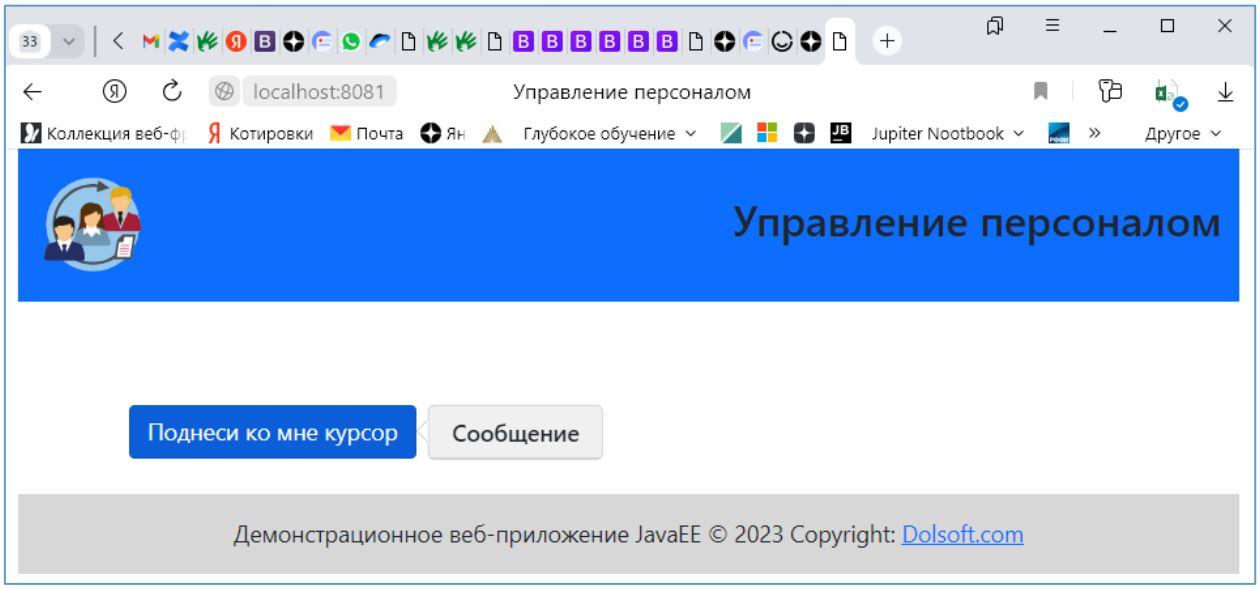


Рисунок 11 – Отображение кнопки с сообщением

На главной странице будем выводить шапку (header) с логотипом и названием приложения, в основном теле страницы выведем перечень ссылок на функции системы и в подвале (footer) сформируем информационное сообщение. Код index.jsp приведен на листинге 1.

Листинг 1.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
```

```
<meta charset="UTF-8">

<!-- Настройка viewport -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<title>Управление персоналом</title>

</head>
<body>

      <div class="container-fluid">
      <nav class="navbar navbar-light bg-primary">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">
            <img src="images/employees.png" alt="" width="80"
height="80" >
          </a>
          <h2>Управление персоналом</h2>
          </div>
      </nav>

      <div class="container">
           <br><br><br>
                <div class="list-group text-center py-3 px-3">
                     <h2>Функции системы</h2>
                     <ul class="list-group list-group-flush">
                          <li class="list-group-item list-group-item-
primary"><a href="#">Сотрудники</a>
                          <li class="list-group-item list-group-item-
info"><a href="#">Должности</a>
                     </ul>
              </div>
           <br><br>
      </div>

      <!-- Footer -->
      <footer style="background: #d7d7d7 ; " class="page-footer font-
small black">
        <!-- Copyright -->
        <div class="footer-copyright text-center py-3 px-3"
>Демонстрационное веб-приложение JavaEE © 2023 Copyright:
          <a href="https://dolsoft.com/"> Dolsoft.com</a>
        </div>
        <!-- Copyright -->
      </footer>
       <!-- Footer -->
</div>
<!-- jQuery -->
```

```
<script src="js/jquery-3.6.4.js"></script>
<!-- Bootstrap JS + Popper JS -->
<script defer src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

При запуске приложения главная страница будет отображаться следующим образом (рис. 12).

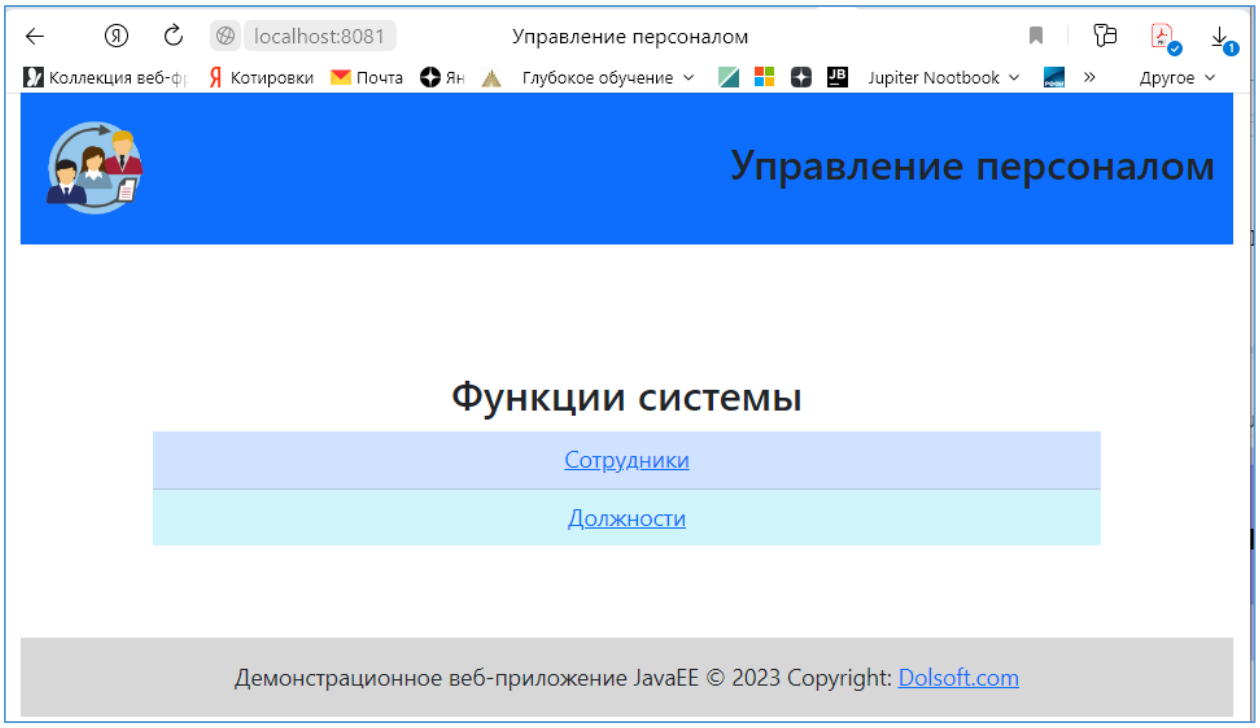


Рисунок 12 – Главная страница веб-приложения

Выделение шапки и подвала в отдельные страницы

С учетом того, что шапка и подвал главной страницы должны повторяться на других страницах приложения выделим их в отдельные страницы header.jsp и footer.jsp, которые приведены на листингах 1, 2 и поместим в папку webapp/views/.

Листинг 2.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!-- Настройка viewport -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
      <!-- Header -->
      <nav class="navbar navbar-light bg-primary">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">
            <img src="images/employees.png" alt="" width="80"
height="80" >
          </a>
          <h2>Управление персоналом</h2>
          </div>
      </nav>
      <!-- /Header -->
</body>
</html>
```

Листинг 3.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!-- Настройка viewport -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

</head>
<body>
      <!-- Footer -->
      <footer style="background: #d7d7d7 ; " class="page-footer font-
small black">
        <!-- Copyright -->
        <div class="footer-copyright text-center py-3 px-3" >
           Демонстрационное веб-приложение JavaEE © 2023 Copyright:
          <a href="https://dolsoft.com/"> Dolsoft.com</a>
        </div>
        <!-- Copyright -->
      </footer>
       <!-- /Footer -->
</body>
</html>
```

В шапке header.jsp добавим для логотипа изображение persons.png и ссылку возврата на главную страницу.

```
<a href="/persons/">
<img alt="Логотип" id="top-image" src="images/persons.png">
</a>
```

Файл employees.png поместим в папку webapp/images.

Выделение шапки и подвала главной страницы в отдельные файлы потребовало внести изменения в главную страницу index.jsp (листинг 4).

Листинг 4.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!-- Настройка viewport -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<title>Управление персоналом</title>

</head>
<body>

      <div class="container-fluid">
      <jsp:include page="/views/header.jsp" />
      <div class="container">
            <br><br><br>
                  <div class="list-group text-center py-3 px-3">
                        <h2>Функции системы</h2>
                        <ul class="list-group list-group-flush">
                              <li class="list-group-item list-group-item-
primary"><a href="#">Сотрудники</a>
                              <li class="list-group-item list-group-item-
info"><a href="#">Должности</a>
                        </ul>
               </div>
            <br><br>
      </div>
       <jsp:include page="/views/footer.jsp" />
</div>
</body>
</html>
```

После внесенных изменения при запуске веб-приложения главная страница, приведенная на рис.12 не изменится.

Внимание.

1. Стили и настройки Bootstrap необходимо изучить по документации (https://bootstrap-4.ru/docs/5.1/getting-started/introduction/).
2. Дизайн, как главной страницы, так и других страниц веб-приложения может быть предложен студентом при согласовании с преподавателем.

Изменения в коде проекта необходимо зафиксировать в ветке dev1. После проверки работоспособности приложения, демонстрации работы приложения преподавателю и одобрения преподавателем текущей функциональности ветка dev1 должна быть слита с главной веткой master. Состояние локального репозитория необходимо передать в удаленный репозиторий.

Задание на лабораторную работу

1. Изучить теоретический материал лекции 1.6 – 1.8.
2. По варианту, определенному преподавателем, создать проект по шаблону Dynamic Web и главную страницу.
3. Продемонстрировать результаты работы предателю.
4. Подготовить отчет по лабораторной работе и загрузить его на учебный портал.